WISKUNDE GEVORDERD · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Misleiding met cijfers, en verbanden in een puntenwolk

Hoe een grafiek kan kloppen en toch liegen, en wat een correlatie wel en niet bewijst.

1 Procent en procentpunt

Een partij gaat van $20\,\%$ naar $25\,\%$ van de stemmen. Twee manieren om dat te zeggen, allebei waar, en ze klinken heel verschillend:

Uitdrukking	Berekening	Resultaat
gegroeid met	$25 - 20$	5 procentpunt
gegroeid met	$\frac{5}{20} = 0{,}25$	$25\,\%$

Procentpunt is het gewone verschil tussen twee percentages. **Procent** is de groei ten opzichte van de beginwaarde. Van $12\,\%$ naar $18\,\%$ is 6 **procentpunt**, en $\frac{6}{12} = 50\,\%$ groei.

Een krant schrijft liever $25\,\%$ *groei*: het getal klinkt indrukwekkender terwijl de groei dezelfde is. Lees dus altijd welk van de twee woorden er staat.

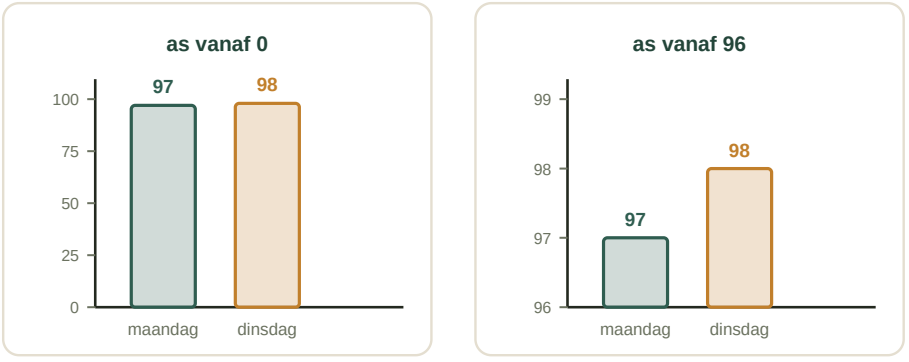
2 Procenten tel je niet op

Procenten van verschillende bedragen tel je niet op. Een prijs van 100 euro die $20\,\%$ stijgt en daarna $20\,\%$ korting krijgt, kost geen 100 euro maar $100 \cdot 1{,}20 \cdot 0{,}80 = 96$: de korting van 24 euro geldt op de hogere prijs van 120.

3 Wat een grafiek kan verbergen

Truc	Wat je ziet	Wat je moet nakijken
de as begint niet bij nul	een minuscuul verschil lijkt enorm	waar de verticale as begint
de as is foutief geijkt	gelijke afstanden, ongelijke sprongen	of de stappen even groot zijn
tekening in drie dimensies	het oog vergelijkt volumes	of de hoogtes wel kloppen
gegevens weggelaten	een mooie rechte lijn	of er jaren of groepen ontbreken
de verkeerde centrummaat	een te rooskleurig midden	of er uitschieters zijn, en of het gemiddelde of de mediaan past

4 Dezelfde twee staven, twee assen



links begint de as bij 0, rechts bij 96; het verschil blijft 1

Een **staafdiagram** met een as die vlak onder de laagste waarde begint, laat een staafje van 98 dubbel zo hoog lijken als een staafje van 97.

Bij stappen als $0,\ 10,\ 20,\ 50,\ 100$ op gelijke afstanden lijkt een kromme plots recht. En bij blokken in perspectief lijkt een dubbel zo hoge staaf veel meer dan dubbel zo groot, want het oog kijkt naar het volume.

5 Weglaten en afronden

Toont een grafiek de verkoop van 2022 tot 2024 maar ontbreekt 2023, vraag je dan af waarom. Net dat jaar kan de stijging tegenspreken.

Een **cirkeldiagram waarvan de delen samen $118\,\%$ geven** klopt niet, of de delen overlappen elkaar. Eén geheel is $100\,\%$.

6 Getallen zonder context

Een percentage zonder het aantal vertelt het halve verhaal. $50\,\%$ kan 2 op 4 zijn of 1000 op 2000. Bij kleine aantallen schommelt een percentage enorm.

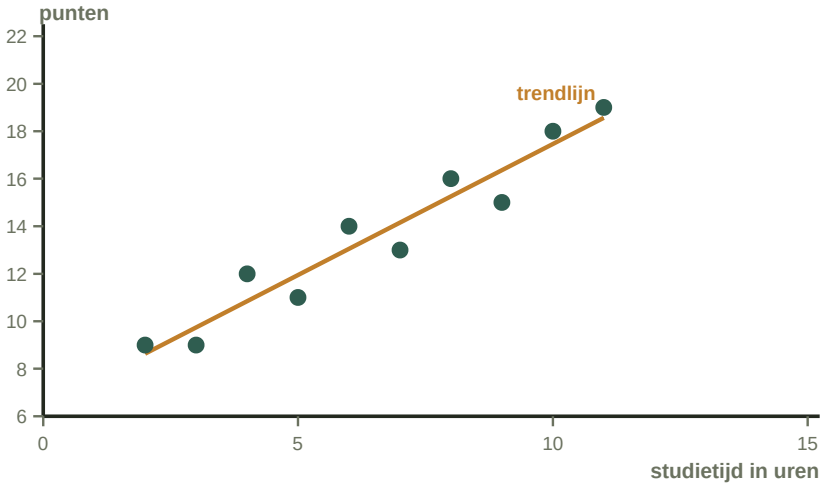
Negen op de tien tandartsen raden dit aan. De eerste vraag is: **hoeveel** tandartsen zijn er bevraagd, en **door wie**? Tien tandartsen die de fabrikant zelf koos, zeggen iets heel anders dan duizend willekeurige.

Daarom hoort bij elke grafiek de **bron**: zo kan de lezer de cijfers nagaan en zien wie ze verzamelde. Wie de cijfers verzamelt, heeft vaak ook belang bij de uitkomst.

7 De puntenwolk

In een **spreidingsdiagram** (ook **puntenwolk** genoemd) zet je **twee variabelen tegen elkaar uit, met één punt per waarneming**. Zo zie je of er een verband is.

De **trendlijn** is de rechte die de vorm van de wolk het best samenvat. Ze gaat meestal **door geen enkel punt precies**, maar ligt er zo dicht mogelijk bij.



elk punt is één leerling; de rechte vat de wolk samen

8 Voorzichtig met de trendlijn

Eén **uitschieter** ver van de wolk kan die lijn flink naar zich toe trekken. Ga dus ook hier na of dat punt een meetfout is of een echte waarneming.

Ver buiten het gemeten gebied voorspellen is riskant: daar kan het verband er heel anders uitzien. Een groei die tien jaar rechtlijnig was, hoeft dat de volgende tien jaar niet te blijven.

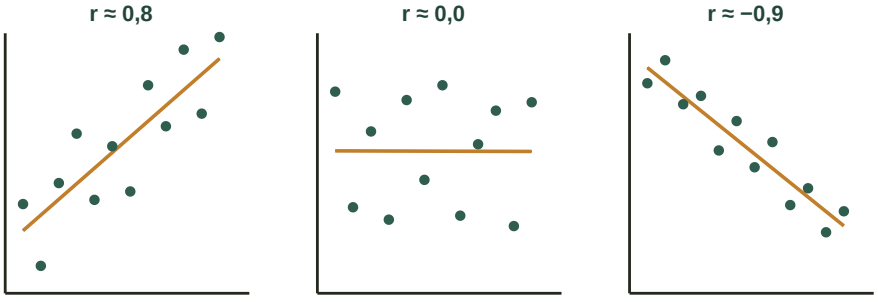
9 De correlatiecoëfficiënt

De **correlatiecoëfficiënt** r ligt altijd tussen -1 en 1: $-1 \leq r \leq 1$. Het **teken** geeft de richting, het **getal** de sterkte.

Waarde	Wat ze betekent	De wolk
$r = 1$	perfect positief verband	alle punten op één stijgende rechte
$r \approx 0{,}9$	sterk positief	allebei stijgen mee
$r \approx 0$	nauwelijks rechtlijnig verband	punten zonder duidelijke richting
$r \approx -0{,}9$	sterk negatief	de ene daalt als de andere stijgt
$r = -1$	perfect negatief verband	alle punten op één dalende rechte

Bij een **positieve** correlatie loopt de wolk van linksonder naar rechtsboven, bij een **negatieve** van linksboven naar rechtsonder. Een r dicht bij nul betekent dat er nauwelijks een *rechtlijnig* verband is; er kan nog altijd een ander soort verband zijn, bijvoorbeeld een gebogen.

10 Drie wolken naast elkaar



dezelfde drie gevallen, met de r die uit die punten zelf gerekend is

11 Correlatie is geen oorzaak

Twee zaken kunnen samen bewegen zonder dat de ene de andere veroorzaakt. Er kan een **derde factor** achter zitten, of het verband kan omgekeerd lopen.

Waarneming	De echte verklaring
meer ooievaars, meer geboortes	grotere landelijke gemeenten hebben meer van allebei
meer ijsverkoop, meer verdrinkingen	warm weer, want dan eet en zwemt iedereen meer

Hoe je het dan wél zegt: *wie meer studeert, haalt in deze groep meestal hogere punten*. Je beschrijft wat je ziet, in de groep die je gemeten hebt, zonder een oorzaak te beweren. Een sterke correlatie bewijst geen oorzakelijk verband.

Onthoud dit

- Procentpunt is het verschil tussen twee percentages, procent is de groei ten opzichte van het begin.
- $20\,\%$ erbij en dan $20\,\%$ korting brengt je op $96\,\%$, niet op $100\,\%$.
- Kijk bij elke grafiek waar de verticale as begint en of de ijking gelijkmatig is.
- Een tekening in drie dimensies laat het oog volumes vergelijken in plaats van hoogtes.
- Een percentage zonder het aantal erachter vertelt maar het halve verhaal.
- Een spreidingsdiagram zet twee variabelen tegen elkaar, één punt per waarneming.
- De trendlijn vat de wolk samen en gaat vaak door geen enkel punt.
- $-1 \leq r \leq 1$: het teken is de richting, het getal de sterkte.
- Correlatie is geen oorzakelijk verband: denk aan een derde factor.
- Ver buiten de gemeten waarden voorspellen is riskant.